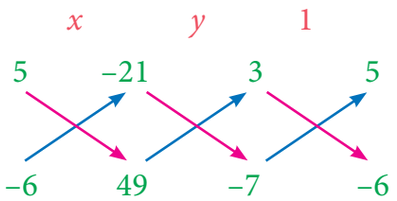
எடுத்துக்காட்டு 3.53 குறுக்குப் பெருக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க :

$3x+5y=21$ மற்றும் $-7x-6y=-49$

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு $3x+5y-21=0;\quad -7x-6y+49=0$

கெழுக்களைக் குறுக்குப் பெருக்கல் முறைக்காக எழுத நாம் பெறுவது,



$$\Rightarrow \frac{x}{(5)(49)-(-6)(-21)}=\frac{y}{(-21)(-7)-(49)(3)}=\frac{1}{(3)(-6)-(-7)(5)}$$

$$\frac{x}{119}=\frac{y}{0}=\frac{1}{17}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{x}{119}=\frac{1}{17}\ , \quad \frac{y}{0}=\frac{1}{17}$$

$$\Rightarrow \quad x=\frac{119}{17}\ , \quad y=\frac{0}{17}$$

$$\Rightarrow \quad x=7\ , \quad y=0$$

சரிபார்த்தல் :

$3x+5y = 21$ ...(1)

$3(7)+5(0) = 21$

$21+0 = 21$

$21 = 21$ மெய்

$-7x-6y = -49$ ...(2)

$-7(7)-6(0) = -49$

$-49+0 = -49$

$-49 = -49$ மெய்

குறிப்பு

இங்கே $\frac{y}{0}=\frac{1}{17}$ என்பது $y=\frac{0}{17}$ ஆகும். ஆகவே இங்கு $\frac{y}{0}$ என்பது ஒரு குறியீடே அன்றி, அதனை 0 ஆல் வகுத்தல் எனப் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. பூச்சியத்தால் ஓர் எண்ணை வகுத்தல் என்பது வரையறுக்கப்படவில்லை என்ற கூற்று எப்பொழுதும் மெய்யாகும்.

பயிற்சி 3.13

1. குறுக்குப் பெருக்கல் முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க

   (i) $8x-3y=12\ ;\ 5x=2y+7$ (ii) $6x+7y-11=0\ ;\ 5x+2y=13$

   (iii) $\frac{2}{x}+\frac{3}{y}=5\ ;\frac{3}{x}-\frac{1}{y}+9=0$

2. அட்சயா தனது பணப்பையில் (purse) இரண்டு ரூபாய் நாணயங்களையும், ஐந்து ரூபாய் நாணயங்களையும் வைத்திருந்தாள். அவள் மொத்தமாக ₹ 220 மதிப்புடைய 80 நாணயங்களை வைத்திருந்தாள் எனில், ஒவ்வொன்றிலும் எத்தனை நாணயங்கள் வைத்திருந்தாள்.

3 Algebra_TM_T1.indd 140 02/12/2022 20:31:35